TP 4

Le niveau à eau

Objectif : vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min

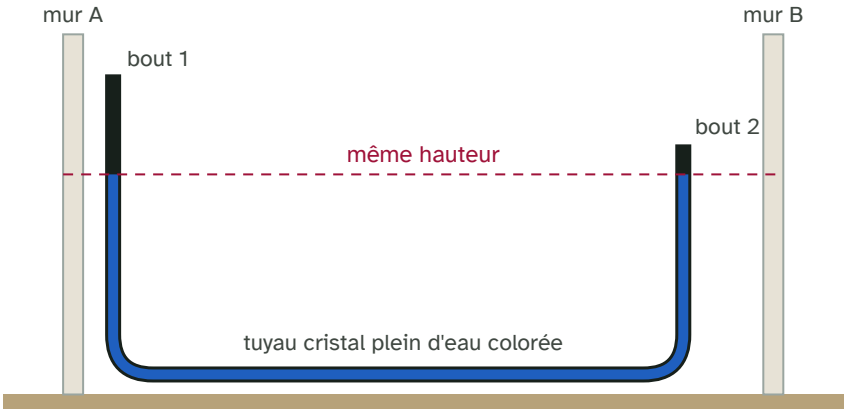
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour poser une cuve sur quatre platines à la même hauteur, aux deux bouts de l'atelier, le monteur n'a pas de niveau laser. Il prend un simple tuyau transparent rempli d'eau : le niveau à eau. Comment fonctionne-t-il ?

MATÉRIEL

- 3 m de tuyau cristal rempli d'eau colorée, sans bulle
- deux bandes de ruban adhésif collées verticalement, à 3 m l'une de l'autre (mur A et mur B)
- un mètre ruban
- un crayon



Le niveau à eau : les deux surfaces de l'eau.

Partie A · Où s'arrête l'eau ?

1. Débouche les deux bouts. Tiens-les verticalement, côte à côte. Compare les deux niveaux d'eau.
2. Monte le bout 2 d'environ 20 cm, attends que l'eau s'arrête, puis mesure la hauteur de chaque surface depuis le sol.
3. Recommence en descendant le bout 2 de 20 cm, puis en l'écartant de 3 m.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : côte à côte 85,0 et 85,0 cm ; bout 2 monté 92,3 et 92,2 cm ; bout 2 descendu 78,6 et 78,7 cm ; écartés de 3 m 81,4 et 81,4 cm.

Position du bout 2	côte à côte	monté	descendu	écarté de 3 m
Hauteur de l'eau, bout 1 (cm)	**85,0**	**92,3**	**78,6**	**81,4**
Hauteur de l'eau, bout 2 (cm)	**85,0**	**92,2**	**78,7**	**81,4**
Écart (cm)	**0**	**0,1**	**0,1**	**0**

1 Complète le tableau avec tes mesures et calcule l'écart entre les deux hauteurs. RÉA

TP 4

Le niveau à eau

Objectif : vérifier que l'eau d'un tuyau ouvert aux deux bouts s'arrête à la même hauteur, et s'en servir pour reporter un niveau.

45 min

2 Quand on monte le bout 2, l'eau monte-t-elle avec lui ? Que fait l'eau dans le bout 1 ? APP

Non : l'eau coule vers le bout 1 ; les deux surfaces se retrouvent à une nouvelle hauteur, la même des deux côtés.

3 Les écarts sont-ils grands ou petits ? Que peux-tu conclure sur la hauteur des deux surfaces de l'eau ? ANA

Ils sont très petits (1 mm au plus) : les deux surfaces sont toujours à la même hauteur.

Partie B · Reporter un niveau

1. Sur le mur A, trace un trait à 100 cm du sol.
2. Un élève place la surface de l'eau du bout 1 exactement sur ce trait. Un autre tient le bout 2 contre le mur B et attend que l'eau ne bouge plus.
3. Trace un trait sur le mur B au niveau de l'eau, puis mesure sa hauteur depuis le sol.

4 Quelle hauteur trouves-tu sur le mur B ? Calcule l'écart avec 100 cm. RÉA

Exemple : 99,9 cm, soit un écart de 1 mm.

5 Un écart de 2 mm sur 3 m est-il acceptable pour poser une cuve de l'atelier ? Justifie. VAL

Oui : 2 mm sur 3 m, c'est moins de 1 mm par mètre, ce qui suffit pour poser une cuve.

Partie C · Expliquer avec la relation de Pascal

6 Les deux surfaces de l'eau sont en contact avec l'air. Quelle est la pression à chaque surface ? APP

La pression atmosphérique, la même des deux côtés.

7 Au point le plus bas du tuyau, il n'y a qu'une seule pression. On peut la calculer depuis le bout 1 ou depuis le bout 2 avec $\Delta p = \rho \times g \times h$. Que peux-tu dire des deux profondeurs h ? Explique pourquoi les surfaces sont à la même hauteur. ANA

La pression en bas est la même et la pression en haut aussi, donc Δp est le même des deux côtés. Comme ρ et g sont les mêmes, h est le même : les deux surfaces sont à la même hauteur au-dessus du point bas.

8 Pourquoi une bulle d'air dans le tuyau fausse-t-elle le niveau à eau ? VAL

La bulle remplace de l'eau par de l'air, beaucoup plus léger : la pression n'est plus la même des deux côtés et les surfaces ne sont plus à la même hauteur.

9 Retour à la situation : explique en deux phrases au monteur comment mettre les quatre platines à la même hauteur avec le niveau à eau. COM

On place la surface de l'eau d'un bout sur le dessus de la première platine. On amène l'autre bout près de chaque autre platine et on la règle jusqu'à ce que son dessus soit au niveau de l'eau.